Università di Padova

Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita"

Corso di Laurea in Informatica



ChatCart: agente conversazionale con interfaccia generativa

Tesi di Laurea

Laureando
Edoardo De Piccoli
Matricola 2101055

Relatore
Prof. Tullio Vardanega

Anno Accademico 2025-2026

© Edoardo De Piccoli. Tutti i diritti riservati. Tesi di Laurea: “ChatCart: agente conversazionale con interfaccia generativa”, Università di Padova, Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”, Corso di Laurea in Informatica.

Sommario

In questa relazione descrivo lo *stage* che ho svolto presso Halue S.r.l., società di consulenza tecnologica con sede operativa ad Abano Terme, dal 14 settembre al 9 novembre 2026.

Con la supervisione del Prof. Tullio Vardanega, relatore, e di Antonio Cavestro, *tutor* aziendale, ho progettato e realizzato ChatCart, il prototipo di un assistente conversazionale per i negozi Shopify che risponde al cliente non soltanto con il testo, ma anche con componenti dell'interfaccia che sceglie e popola in tempo reale con i dati del negozio.

Struttura del documento. La relazione si articola in quattro capitoli:

- **Capitolo 1: «Halue e il commercio digitale».** Presento l'azienda, la sua clientela, le tecnologie e i processi che adotta e il suo rapporto con l'innovazione, in particolare con l'intelligenza artificiale.
- **Capitolo 2: «Oltre la conversazione testuale».** Discuto il problema che lo *stage* affronta, il suo posto nella strategia di Halue, gli obiettivi e i vincoli del progetto e le ragioni per cui l'ho scelto.
- **Capitolo 3: «Progetto e sviluppo di ChatCart».** Illustro il metodo di lavoro, l'analisi, l'architettura, la realizzazione dell'agente e del *widget*, le funzionalità sperimentali e le possibili evoluzioni del progetto, la verifica e i risultati ottenuti.
- **Capitolo 4: «Valutazione retrospettiva».** Valuto il grado di soddisfacimento degli obiettivi, la mia maturazione professionale e la distanza tra le competenze che lo *stage* mi ha richiesto e quelle che ho acquisito nel corso di studi.

In appendice raccolgo gli acronimi e le abbreviazioni con la loro forma estesa, il glossario e i riferimenti.

Convenzioni tipografiche. Nel documento adotto le seguenti convenzioni:

- il corsivo indica i termini in lingua straniera, e soltanto questi; i nomi propri di aziende, prodotti e metodi (come Shopify, Slack o Scrum) restano in tondo;
- alla prima occorrenza di un termine tecnico ne do nel testo una definizione essenziale, e un pedice G rimanda all'approfondimento nel glossario;
- le figure e le tabelle hanno una numerazione progressiva e una didascalia, che ne indica la fonte quando non sono di mia realizzazione.

Indice

1 Halue e il commercio digitale **1**

1.1 Profilo aziendale e linee di attività 1

1.2 Clientela e modalità di ingaggio 3

1.3 Ecosistema tecnologico 4

1.4 Processi di sviluppo e gestione dei progetti 6

1.4.1 Organizzazione del lavoro e gestione dei progetti 6

1.4.2 Dal *ticket* al rilascio 8

1.5 Innovazione e intelligenza artificiale 10

2 Oltre la conversazione testuale **12**

2.1 Il ruolo degli *stage* nella strategia aziendale 12

2.2 I limiti degli assistenti conversazionali testuali 12

2.3 Il commercio agentico nella visione di Halue 13

2.4 Obiettivi e vincoli del progetto 13

2.5 Motivazioni e obiettivi personali 13

3 Progetto e sviluppo di ChatCart **14**

3.1 Metodo di lavoro 14

3.1.1 Pianificazione e interazione con il *tutor* aziendale 14

3.1.2 Organizzazione del lavoro e tracciamento delle attività 14

3.1.3 Strumenti e assistenti di programmazione 14

3.2 Studio preliminare e analisi 15

3.2.1 L'ecosistema delle applicazioni Shopify 15

3.2.2 Un'analisi dei requisiti iterativa 15

3.3 Architettura del sistema 15

3.3.1 Visione d'insieme 15

3.3.2 Il contratto tra agente e *widget* 16

3.4 Realizzazione 16

3.4.1 L'agente conversazionale 16
3.4.2 Il *widget* e l'integrazione con il tema del negozio 16
3.4.3 Metriche di utilizzo e analisi delle conversazioni 16
3.5 Sperimentazioni e sviluppi futuri 17
3.6 Verifica e validazione 17
3.7 Risultati 17
3.7.1 Il prodotto dal punto di vista dell'utente 17
3.7.2 Risultati quantitativi 17

4 Valutazione retrospettiva **18**
4.1 Soddisfacimento degli obiettivi 18
4.2 Maturazione professionale 18
4.3 Formazione universitaria e lavoro 19

Acronimi e abbreviazioni **20**

Glossario **21**

Riferimenti **22**

Elenco delle figure

1.1 Le linee di attività di Halue, in ordine di peso dall'*e-commerce* alla progettazione dell'interfaccia. La consulenza tecnologica e l'intelligenza artificiale le attraversano tutte. Fonte: elaborazione mia dalle risposte scritte del *tutor*. 3

1.2 I momenti di coordinamento del lavoro in Halue, ordinati per frequenza: la riunione quotidiana, le attività di ogni *sprint*, la pianificazione mensile delle persone sui clienti e i rapporti di avanzamento e le retrospettive di ogni progetto. Fonte: elaborazione mia da ciò che ho visto e dalle risposte scritte del *tutor*. 7

1.3 Il ciclo di vita di un *ticket* in Halue: dalla richiesta del cliente al *ticket* su Jira, attraverso i due *refinement*, la stima, lo sviluppo con *pull request* e *test*, il collaudo in *staging*, fino al rilascio in produzione e alla manutenzione. Fonte: elaborazione mia dalle risposte scritte del *tutor*. 9

Elenco delle tabelle

1.1 I progetti per i clienti che Halue pubblica sul proprio sito, con il settore del cliente, la piattaforma e il tipo di intervento. Fonte: elaborazione mia dalla pagina «Progetti» del sito di Halue. 4
1.2 Le tecnologie ricorrenti nei progetti di Halue, con il loro ambito d'uso e l'indicazione di quelle che ho usato durante lo *stage*. Fonte: elaborazione mia dalle risposte scritte del *tutor* e dal codice di ChatCart. 5
1.3 Gli strumenti di lavoro di Halue, con il loro uso e il modo in cui li conosco: usati durante lo *stage*, visti usare dai colleghi o soltanto riferiti dal *tutor*. Fonte: elaborazione mia. 8

Elenco dei codici sorgente

Capitolo 1

Halue e il commercio digitale

In questo capitolo presento Halue S.r.l., l'azienda presso cui ho svolto lo *stage*: chi è, per quali clienti lavora, con quali tecnologie e con quali processi, e come si rapporta all'innovazione e all'intelligenza artificiale. Molti dei tratti che descrivo qui spiegano scelte del progetto che racconto nei capitoli successivi.

1.1 Profilo aziendale e linee di attività

Prima di descrivere l'azienda dichiaro da dove vengono le informazioni e quanto le ritengo affidabili. La fonte principale è ciò che ho visto nelle otto settimane di *stage*: le riunioni quotidiane con tutto il *team*, le giornate in sede, in media una a settimana, e le domande che ho fatto ai colleghi mentre lavoravo. A metà *stage* ho inviato al *tutor* aziendale, Antonio Cavestro, un elenco di domande sull'azienda e sul suo metodo di lavoro, a cui ha risposto per iscritto. Dove ho potuto confrontarle con la mia esperienza, le sue risposte l'hanno confermata e completata; per gli aspetti che non ho potuto osservare, come i contratti con i clienti o le stime dei progetti, le ritengo affidabili ma le riporto come informazioni riferite. Completano il quadro il colloquio conoscitivo che ho avuto ad agosto con il fondatore e con il *tutor*, e il sito dell'azienda[1], di cui riporto le affermazioni come dichiarazioni, perché non ho modo di verificarle.

Halue è una società di consulenza tecnologica nata nel 2022, con sede legale a Parma e sede operativa ad Abano Terme, in provincia di Padova, all'interno di un centro di *coworking*. Dal 2024 è una Società Benefit$_{\text{G}}$: una forma giuridica, introdotta in Italia

[1] Halue S.r.l., sito istituzionale, https://halue.com/it, pagine «Chi siamo», «Approccio» e «Progetti», consultate il 4 novembre 2026.

nel 2015, per le società che oltre al profitto perseguono obiettivi di beneficio comune dichiarati nello statuto e ne rendono conto ogni anno in una relazione d'impatto.

Oggi l'azienda conta dieci persone. Il fondatore, Valentino Baraldo, lavora anche come consulente; accanto a lui ci sono un architetto delle soluzioni tecniche, due persone dedicate alla gestione dei progetti, cinque sviluppatori con diversi livelli di esperienza e un consulente per la progettazione dell'interfaccia e dell'esperienza utente. Il mio *tutor* è uno degli sviluppatori più esperti.

Halue è nata come società di consulenza sul commercio elettronico, o *e-commerce*$_{\mathrm{G}}$, e sui sistemi di *Customer Relationship Management* (CRM)$_{\mathrm{G}}$, cioè i sistemi con cui un'azienda gestisce le relazioni con i propri clienti, costruiti sulle piattaforme Shopify e Salesforce. Secondo il *tutor*, l'interesse per l'intelligenza artificiale è nato dal lavoro quotidiano: i progetti ruotano attorno a cataloghi, contenuti e flussi d'acquisto complessi, che sono proprio i punti in cui un modello linguistico collegato ai dati del negozio porta un vantaggio concreto.

La figura 1.1 riassume le linee di attività dell'azienda, nell'ordine di peso che mi ha indicato il *tutor*:

1. l'*e-commerce* su Shopify e su Salesforce Commerce Cloud, sia verso il consumatore finale (B2C$_{\mathrm{G}}$) sia verso altre aziende (B2B$_{\mathrm{G}}$), che è l'attività principale;
2. l'integrazione di sistemi, cioè il collegamento del negozio con i gestionali aziendali (ERP$_{\mathrm{G}}$), la logistica e i servizi di terze parti, punto a punto o tramite piattaforme di integrazione (iPaaS$_{\mathrm{G}}$);
3. i servizi di intelligenza artificiale, dalla valutazione di quanto un'azienda sia pronta ad adottarla fino allo sviluppo di agenti su misura;
4. i sistemi CRM su Salesforce;
5. la formazione;
6. la progettazione dell'interfaccia e dell'esperienza utente.

La figura mostra due elementi trasversali. La consulenza tecnologica accompagna tutte le linee, dalla valutazione iniziale alla scelta dei sistemi. L'intelligenza artificiale è insieme una linea a sé e, sempre di più, una competenza che entra nei progetti di *e-commerce* e di integrazione.

Halue lavora su commessa: non vende prodotti propri, come applicazioni pubblicate sullo Shopify App Store, ma costruisce soluzioni su misura per i singoli clienti. Questo tratto ritorna nel capitolo 3, perché anche ChatCart è pensato per essere installato e adattato negozio per negozio, non distribuito a chiunque.



Figura 1.1: Le linee di attività di Halue, in ordine di peso dall'*e-commerce* alla progettazione dell'interfaccia. La consulenza tecnologica e l'intelligenza artificiale le attraversano tutte. Fonte: elaborazione mia dalle risposte scritte del *tutor*.

1.2 Clientela e modalità di ingaggio

Le informazioni sui clienti vengono dalle risposte del *tutor* e dal sito dell'azienda. Non ho lavorato su progetti per i clienti, ma alle riunioni quotidiane, in cui ciascuno dice su cosa sta lavorando, ho sentito ogni giorno il *team* dividersi tra progetti di clienti diversi.

Halue lavora soltanto con aziende private, per lo più di medie e grandi dimensioni, e non con la pubblica amministrazione. Sono marchi strutturati della moda, dello sport, del commercio al dettaglio e della cosmetica professionale, che vendono *online* su più mercati, con lingue e valute diverse. La maggior parte dei clienti è italiana, ma ci sono anche marchi esteri.

Cito soltanto i clienti che Halue rende pubblici sul proprio sito: fin dalla stesura del piano di lavoro il *tutor* mi ha chiesto di non nominare gli altri, perché avrebbe dovuto verificarne gli accordi di riservatezza. La tabella 1.1 riporta i quattro progetti che il sito descrive. Oltre a questi, il sito mostra i marchi di Piazza Italia, Velasca, Davines e Comfort Zone.

Tabella 1.1: I progetti per i clienti che Halue pubblica sul proprio sito, con il settore del cliente, la piattaforma e il tipo di intervento. Fonte: elaborazione mia dalla pagina «Progetti» del sito di Halue.

Cliente	Settore	Piattaforma	Intervento
Dainese	Abbigliamento e protezioni per la moto	Salesforce Commerce Cloud	Nuova architettura per gestire più marchi
Philippe Model Paris	Calzature e moda	Shopify Plus	Migrazione da Adobe Commerce
Colnago	Biciclette	Shopify Plus	Configuratore 3D dei prodotti su misura
Gruppo Rossignol	Attrezzatura per gli sport invernali	Salesforce Commerce Cloud	Negozi dei marchi Dynastar e Lange

La tabella mostra che la clientela si divide tra le due piattaforme principali, Shopify e Salesforce, e che gli interventi vanno dalla migrazione di un intero negozio a funzionalità molto specifiche, come un configuratore tridimensionale.

Secondo il *tutor*, i progetti arrivano soprattutto per passaparola, da clienti e contatti che segnalano l'azienda, e in parte da gare e bandi. Le formule contrattuali sono tre: a tempo e materiali, in cui il cliente paga il tempo effettivamente impiegato; a corpo, con un prezzo fissato in anticipo, per i progetti dal perimetro ben definito; e i contratti di manutenzione e assistenza per i negozi già in produzione. Halue è inoltre *partner* di Shopify per Shopify Plus, il piano della piattaforma rivolto ai commercianti più grandi, sia per i negozi B2C sia per quelli B2B.

Due caratteristiche di questa clientela ritornano nel resto della relazione. La prima è la vendita su più mercati: per questo il supporto a più lingue e valute è diventato uno degli obiettivi del mio progetto (sezione 2.4). La seconda è che ogni cliente ha un'identità visiva propria, che vuole vedere rispettata anche negli strumenti che aggiunge al negozio: ne discuto nel capitolo 2 e nella sezione 3.5.

1.3 Ecosistema tecnologico

Delle tecnologie di Halue ho usato in prima persona soltanto quelle dell'ecosistema Shopify che servivano al mio progetto; le altre le conosco dalle risposte del *tutor* e dai racconti dei colleghi. La tabella 1.2 riassume le tecnologie ricorrenti nei progetti e distingue quelle che ho usato durante lo *stage*.

Tabella 1.2: Le tecnologie ricorrenti nei progetti di Halue, con il loro ambito d'uso e l'indicazione di quelle che ho usato durante lo *stage*. Fonte: elaborazione mia dalle risposte scritte del *tutor* e dal codice di ChatCart.

Tecnologia	Che cos'è e a cosa serve	Nello *stage*
Shopify Plus	Piattaforma di *e-commerce* per i commercianti più grandi	Sì, su un negozio di sviluppo
Temi Liquid	Il linguaggio di *template* con cui Shopify compone le pagine del negozio	Sì, per inserire il *widget* nel tema
Admin API e Storefront API	Le interfacce GraphQL per gestire il negozio e per leggerne il catalogo	Sì
Applicazioni personalizzate	Applicazioni Node.js e TypeScript che estendono il negozio	Sì, ChatCart è una di queste
Hydrogen e Oxygen	Il *framework* React di Shopify per i negozi *headless* e il servizio che li ospita	No
Salesforce	Commerce Cloud, Platform, Service Cloud e Marketing Cloud	No
CMS *headless*	Storyblok e Sanity, per gestire i contenuti separati dal negozio	No
Piattaforme *cloud*	Heroku, Google Cloud e AWS, per ospitare applicazioni e servizi	No, ho usato Vercel

Su Shopify i progetti seguono due strade. La più comune è il tema Liquid_G, in cui le pagine del negozio sono generate dalla piattaforma a partire da modelli che il commerciante può personalizzare. L'altra è il negozio $\textit{headless}_\text{G}$, in cui l'interfaccia è un'applicazione separata, costruita con Hydrogen_G, che legge i dati dalla piattaforma tramite le sue API_G. In entrambi i casi i dati passano dalle API GraphQL_G di Shopify: la Admin API per gestire il negozio, la Storefront API per leggere il catalogo dal lato del cliente. Quando serve una funzionalità che la piattaforma non offre, Halue sviluppa un'applicazione personalizzata in Node.js e TypeScript. Il *tutor* mi ha spiegato fin dall'inizio che Hydrogen permette di riusare gli stessi componenti React dell'interfaccia, ma resta una tecnologia di minoranza rispetto a Liquid: per questo il mio progetto è partito dai temi Liquid.

Nei progetti di intelligenza artificiale, secondo il *tutor*, cambia soprattutto l'architettura. Halue collega un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM)$_{\text{G}}$, di solito Claude, ai dati del negozio tramite MCP$_{\text{G}}$, un protocollo aperto con cui un modello accede a strumenti e dati esterni, e affianca al modello strumenti e istruzioni sviluppati internamente. Segue inoltre i nuovi protocolli per il commercio agentico, come UCP$_{\text{G}}$, pensati per permettere a un agente di completare un acquisto per conto dell'utente. Questa preferenza per strumenti propri l'ho vissuta direttamente: quando abbiamo definito il progetto, il *tutor* mi ha consigliato di non affidarmi al *server* MCP di Shopify, che considerava ancora troppo semplice, e di sviluppare una ricerca nel catalogo su misura. È la scelta da cui nasce il contratto tra agente e *widget* che descrivo nella sezione 3.3.2.

1.4 Processi di sviluppo e gestione dei progetti

Sui processi le mie fonti sono di due tipi. La parte quotidiana del lavoro l'ho vista di persona: le riunioni del mattino, i canali di comunicazione, gli strumenti in uso. In ufficio facevo domande su ciò che non capivo: un collega, per esempio, mi ha mostrato come usano Jira mentre lavorava, e il *tutor* mi ha spiegato i processi in alcune conversazioni di formazione, e poi li ha descritti per iscritto nelle risposte alle mie domande. Il ciclo completo di un progetto per un cliente, invece, non l'ho vissuto, perché ho lavorato su un progetto interno: lo ricostruisco da queste spiegazioni.

1.4.1 Organizzazione del lavoro e gestione dei progetti

La cosa che mi ha colpito di più è il contrasto tra le dimensioni dell'azienda e il suo metodo. Halue ha dieci persone, ma adotta *framework* di lavoro molto strutturati, che di solito si associano ad aziende più grandi; allo stesso tempo mantiene la velocità di decisione di un'azienda piccola.

Il metodo di riferimento è Scrum$_{\text{G}}$, adattato al lavoro di un'agenzia. Il lavoro procede per *sprint*$_{\text{G}}$, cicli brevi al termine dei quali il *team* presenta i risultati al cliente in una *sprint review* e ne discute internamente in una retrospettiva. Il *tutor* mi ha descritto tre ruoli: il *team lead*, che cura l'analisi funzionale, le stime per il cliente e la gestione tecnica del *team*; il *project manager*, che pianifica le attività e la capacità del *team*; gli sviluppatori e i *designer*. Nella mia lettura, l'adattamento sta soprattutto qui: non compaiono le figure canoniche di Scrum, il *Product Owner* e lo *Scrum Master*, e le loro responsabilità si distribuiscono tra il *team lead* e il *project manager*. È

una scelta coerente con un'agenzia, in cui lo stesso gruppo di persone lavora per più clienti nello stesso periodo.

Per la stessa ragione le persone non sono assegnate a un progetto in modo stabile. Ogni mese un *demand planning* condiviso ripartisce il *team* sui clienti, e l'avanzamento di ciascun progetto si segue sulla *board* di Jira e con un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori $(\mathrm{SAL})_{\mathrm{G}}$, che riporta con un semaforo lo stato del progetto, le scadenze, i rischi e i punti aperti. La figura 1.2 mette in fila questi momenti, dal più frequente al più raro.



Figura 1.2: I momenti di coordinamento del lavoro in Halue, ordinati per frequenza: la riunione quotidiana, le attività di ogni *sprint*, la pianificazione mensile delle persone sui clienti e i rapporti di avanzamento e le retrospettive di ogni progetto. Fonte: elaborazione mia da ciò che ho visto e dalle risposte scritte del *tutor*.

Il primo livello della figura è l'unico che ho vissuto ogni giorno. Ogni mattina tutto il *team* si collega su Google Meet per una riunione di allineamento: ciascuno dice su cosa ha lavorato il giorno prima e su cosa lavorerà quel giorno. La riunione dura di solito tra i quindici e i venti minuti, al massimo mezz'ora. Ho partecipato anch'io, con lo stesso formato degli altri.

Gli orari e il luogo di lavoro sono flessibili. Da quello che ho osservato, i colleghi lavorano in sede per circa il 70% del tempo e da remoto per il resto, ma ognuno gestisce la propria presenza in autonomia. Io sono stato in sede in media un giorno a settimana, come previsto dal piano di lavoro, e ho lavorato da remoto negli altri giorni.

La tabella 1.3 elenca gli strumenti che il *team* usa ogni giorno, con l'indicazione di come li conosco.

Tabella 1.3: Gli strumenti di lavoro di Halue, con il loro uso e il modo in cui li conosco: usati durante lo *stage*, visti usare dai colleghi o soltanto riferiti dal *tutor*. Fonte: elaborazione mia.

Strumento	Uso in Halue	Come lo conosco
Slack	Comunicazione interna e canali dedicati ai clienti	Usato, in un canale con il *tutor*
Google Meet	Riunioni quotidiane e *call*	Usato
Jira	*Ticket*, *board* e stime	Visto, spiegato da un collega
Confluence	Documentazione e procedure	Visto
GitHub e Bitbucket	Versionamento del codice	GitHub usato, Bitbucket riferito
Figma	Progetto grafico e passaggio agli sviluppatori	Visto
Granola	Appunti automatici delle *call*	Visto
Postman	Prova delle API	Riferito

Con i clienti il *team* comunica su canali Slack dedicati a ciascun marchio, nelle *sprint review* con dimostrazioni del lavoro svolto e con rapporti periodici di avanzamento; i rapporti sulle attività e le variazioni contrattuali passano invece per *email*. La conoscenza interna sta su Confluence e su Google Drive. Una persona nuova, secondo il *tutor*, viene affiancata da un collega, parte dalla documentazione e dalle procedure e comincia con *ticket* piccoli su un progetto reale. Il mio inserimento è stato diverso, perché lavoravo su un progetto mio: ho imparato i processi dell'azienda facendo domande e ascoltando le riunioni, più che lavorandoci dentro.

1.4.2 Dal *ticket* al rilascio

La figura 1.3 segue il percorso di una richiesta del cliente, dal momento in cui arriva al rilascio in produzione e alla manutenzione.

Le richieste arrivano da *call*, *email* o *workshop* e diventano $ticket_{\mathrm{G}}$ su Jira, cioè unità di lavoro tracciate, di quattro tipi: *Epic* per gli insiemi di funzionalità, *Story* per le singole funzionalità, *Change Request* per le modifiche chieste a progetto avviato e *Bug* per i difetti. Ogni *ticket* passa per due fasi di approfondimento: il *refinement* funzionale, che ne valuta la completezza e la fattibilità, e il *refinement* tecnico, svolto dagli sviluppatori. I *bug* di norma saltano il secondo passaggio.



Figura 1.3: Il ciclo di vita di un *ticket* in Halue: dalla richiesta del cliente al *ticket* su Jira, attraverso i due *refinement*, la stima, lo sviluppo con *pull request* e *test*, il collaudo in *staging*, fino al rilascio in produzione e alla manutenzione. Fonte: elaborazione mia dalle risposte scritte del *tutor*.

Le stime sono due, perché servono a due destinatari. Per il *team* si usano gli *story point*$_{\text{G}}$, una misura della complessità relativa espressa con i numeri di Fibonacci da 1 a 13: servono a pianificare lo *sprint*, e un *ticket* che supera 13 va spezzato in *ticket* più piccoli. Per il cliente si stimano invece le ore, con un metodo interno che pesa quattro dimensioni: la complessità, la chiarezza della richiesta, il *team* coinvolto e la confidenza nella stima.

Il progetto grafico arriva da Figma, collegato al *ticket*, sempre in versione per dispositivi mobili e per *desktop*. Il passaggio agli sviluppatori avviene in Figma stesso, con le specifiche e con un confronto diretto con il *designer* sui punti meno chiari, e il *designer* rivede l'implementazione prima del rilascio. Ogni marchio ha il proprio *design system*$_{\text{G}}$, cioè l'insieme di componenti e stili che rende coerenti le sue pagine: è il motivo per cui, nel mio progetto, adattare l'aspetto del *widget* al negozio si è rivelato così difficile (sezione 3.5).

Nello sviluppo ogni *ticket* corrisponde a una *pull request*$_{\text{G}}$, e i nomi dei *branch* e i messaggi di *commit* riportano la chiave del *ticket*, così che ogni modifica al codice si possa ricondurre alla richiesta da cui nasce. ESLint e Prettier controllano lo stile del codice, e le versioni seguono il versionamento semantico (SemVer)$_{\text{G}}$, con *tag* e *release* su GitHub. La verifica combina *test* automatici, di unità e di integrazione, e *test* manuali; non c'è una copertura minima prefissata. Il controllo di qualità lo svolgono gli sviluppatori durante lo sviluppo, e poi il cliente nel collaudo.

Il rilascio attraversa tre ambienti: sviluppo, un ambiente di collaudo (*staging*$_{\text{G}}$ o *preview*) e produzione. Il *deploy* è automatizzato e segue una procedura scritta, ma il passaggio in produzione lo esegue sempre una persona del *team*. Dopo la

consegna, i difetti e le richieste di modifica passano per i contratti di manutenzione: le segnalazioni arrivano su Jira, sul canale Slack del cliente o per *email*, e le priorità si concordano con il cliente caso per caso, senza livelli di servizio formali.

Le decisioni di architettura nascono nel *refinement* funzionale e si consolidano in quello tecnico. Quelle che riguardano un singolo *ticket* restano scritte nel *ticket*, dove chi sviluppa le trova; quelle che valgono per tutto il progetto diventano $\mathrm{ADR_G}$, documenti brevi che registrano il contesto, la scelta e la sua motivazione. Il ciclo si chiude con le retrospettive, a fine *sprint* e alla chiusura di un progetto o di una *release* importante, per portare le correzioni nei progetti successivi.

Da questo quadro ricavo una lettura del metodo di Halue: la struttura è rigida dove si ripaga sempre, cioè nella tracciabilità dalla richiesta al codice e nelle stime, e flessibile dove i clienti sono diversi tra loro, come la copertura dei *test* o i livelli di servizio, che si decidono progetto per progetto. Ho trovato la stessa impostazione nel mio *stage*, per esempio nella scelta di concentrare i *test* automatici dove servivano davvero (sezione 3.6).

1.5 Innovazione e intelligenza artificiale

Sul rapporto di Halue con l'innovazione ho più osservazioni dirette che sugli altri temi, perché si vede nel lavoro di ogni giorno.

L'azienda dichiara sul proprio sito di fare uno *scouting* tecnologico continuo, di ridurre il debito tecnico allungando la vita delle piattaforme e di dedicare oltre il 10% del tempo a progetti di ricerca e sviluppo, tra cui quelli di intelligenza artificiale. La percentuale non ho modo di verificarla, ma ho visto quanto tempo i colleghi dedicano a studiare: lo considerano un modo per crescere come professionisti, non soltanto come dipendenti dell'azienda. Secondo il *tutor*, l'azienda organizza inoltre una formazione interna sui metodi agili, sulle piattaforme e sulla tecnologia, e ogni anno qualche evento formativo per i clienti.

L'intelligenza artificiale è lo strumento in cui questa propensione si vede di più. Il *team* usa ampiamente strumenti di sviluppo basati sull'IA e segue da vicino tutto ciò che esce nel settore: ho visto *workflow* di *code review* automatica, la lettura dei *changelog* delle tecnologie in uso, *routine* ricorrenti con Claude Cowork e Claude Code, e ho sentito parlare di prove con altri agenti, come Codex di OpenAI. Il *tutor* conferma l'uso quotidiano dell'IA in tutte le attività: lo sviluppo e la revisione del codice, la scrittura della documentazione e dei *ticket*, la gestione dei progetti, per i

rapporti e le stime, e il progetto grafico. Per i processi ricorrenti l'azienda ha scritto *skill*$_{\mathrm{G}}$ interne, istruzioni riusabili che codificano un processo per un assistente basato su IA.

La regola di fondo è che l'IA propone e la persona decide. Secondo il *tutor* l'effetto sui tempi è già evidente, mentre è ancora presto per misurarlo con precisione, insieme all'impatto sulla qualità. Ho percepito anche un'opinione condivisa nel *team*, che la mia esperienza conferma: nelle mani di un programmatore esperto l'IA è un buon programmatore *junior*, ma non sostituisce un *senior*, e chi sa cosa sta facendo ottiene risultati migliori di quelli dell'IA da sola. Torno su questo punto nella sezione 4.2.

Nei progetti di IA per i clienti, infine, il *tutor* mi ha descritto alcune regole che ho ritrovato nel mio progetto. I dati vengono sempre dal catalogo reale, tramite strumenti e ricerca, e mai dalla memoria del modello; le azioni con effetti esterni restano sotto controllo umano; la qualità delle risposte si valuta con *test* manuali su casi d'uso reali; il modello si sceglie in base al compito, e i consumi di *token* si tengono sotto controllo.

Questa propensione all'innovazione passa anche dagli *stage*, che Halue usa per esplorare temi che i progetti per i clienti non lasciano il tempo di approfondire. È da qui che parte il capitolo 2.

Capitolo 2

Oltre la conversazione testuale

Discuto perché Halue ha proposto questo *stage* e perché io l'ho scelto: il problema che affronta, il suo posto nella strategia dell'azienda, gli obiettivi e i vincoli del progetto.

2.1 Il ruolo degli *stage* nella strategia aziendale

Descrivo il rapporto di Halue con gli *stage*: il numero di stagisti che ospita ogni anno, la loro provenienza e il duplice scopo che l'azienda attribuisce a queste esperienze, cioè esplorare temi che i progetti per i clienti non lasciano il tempo di approfondire e conoscere persone con cui collaborare in futuro. Illustro come nasce un progetto di *stage* e quale destino può avere il lavoro al suo termine, e collego queste scelte alla propensione all'innovazione discussa nella sezione 1.5.

2.2 I limiti degli assistenti conversazionali testuali

Introduco il problema che lo *stage* affronta. I *chatbot* integrati nei negozi *online* rispondono quasi esclusivamente in forma testuale, una modalità poco efficace quando il cliente deve esplorare un catalogo, confrontare prodotti o scegliere una variante. Una figura mette a confronto la risposta solo testuale di un *chatbot* con quella di ChatCart alla stessa domanda. Esamino le alternative disponibili: i *chatbot* generici, Shopify Sidekick, rivolto al commerciante più che al cliente, e i protocolli con cui Shopify apre il negozio agli agenti, come il suo *server* MCP e UCP. Discuto infine perché le soluzioni preconfezionate si adattano con difficoltà all'identità del marchio e alle specificità del suo catalogo.

2.3 Il commercio agentico nella visione di Halue

Colloco lo *stage* nella strategia dell'azienda, che intende costruire competenze sul commercio agentico, in cui un agente di intelligenza artificiale accompagna il cliente fino all'acquisto. Descrivo ciò che viene prima dello *stage*: i progetti di Halue su Shopify Plus e gli agenti collegati ai dati del negozio con strumenti propri. Descrivo poi ciò che viene dopo: la presentazione finale al *team*, la scelta tra congelare il lavoro e riusarne alcune parti, l'obiettivo di proporre questo tipo di soluzione ai clienti come servizio, con tempi e forma ancora da decidere, e la possibilità che io prosegua in azienda.

2.4 Obiettivi e vincoli del progetto

Ricostruisco la genesi del progetto: Halue mi ha proposto due temi, l'interfaccia generativa e la gestione del contesto, e io ho scelto il primo, proponendo un agente in grado di selezionare e popolare componenti dell'interfaccia. Presento l'architettura su due livelli prevista dal piano di lavoro, gli obiettivi obbligatori, desiderabili e facoltativi, riassunti in una tabella con i loro identificativi, da OB1 a FA2, la ripartizione delle ore e i vincoli: otto settimane di durata, il lavoro in parte da remoto, un unico negozio di sviluppo e la natura di prototipo di ricerca, non di prodotto.

2.5 Motivazioni e obiettivi personali

Espongo le ragioni della mia scelta. Da marzo 2026 lavoro in proprio come sviluppatore Shopify, ma la mia esperienza riguardava soltanto i temi Liquid e non lo sviluppo di applicazioni: per questo ho scelto Halue non appena l'ho individuata tra le proposte. L'idea del progetto nasce da un'esigenza concreta di un mio cliente, che cercava un *chatbot* collegato al negozio e capace di mostrare prodotti, non soltanto testo. Da queste ragioni ricavo i miei obiettivi personali, ciascuno con un identificativo che riprendo nel capitolo 4: ampliare le mie competenze sull'ecosistema Shopify, acquisire esperienza nella progettazione di sistemi basati su agenti e ricavare dal progetto un valore concreto per la mia attività professionale.

Capitolo 3

Progetto e sviluppo di ChatCart

Racconto lo *stage* come un piccolo progetto a sé stante: il metodo di lavoro, l'analisi, la progettazione, la realizzazione, le sperimentazioni, la verifica e i risultati.

3.1 Metodo di lavoro

3.1.1 Pianificazione e interazione con il *tutor* aziendale

Confronto le modalità di interazione previste dal piano di lavoro con quelle effettive: le riunioni quotidiane, i resoconti di fine giornata su Slack, la riunione settimanale, i confronti su richiesta e le giornate in sede. Discuto le difficoltà della fase iniziale e il modo in cui le ho superate. Descrivo infine i resoconti settimanali al relatore e la svolta della terza settimana: con gli obiettivi obbligatori già soddisfatti, io e il *tutor* abbiamo deciso di dedicare il resto dello *stage* alla sperimentazione. Un diagramma temporale mette a confronto la pianificazione originaria del piano di lavoro con il modo in cui ho usato davvero il tempo, attività per attività.

3.1.2 Organizzazione del lavoro e tracciamento delle attività

Illustro come ho organizzato il mio lavoro, svolto in gran parte da remoto: come individuavo le attività e ne stabilivo le priorità, come ne tenevo traccia e come preparavo le modifiche più estese prima di realizzarle.

3.1.3 Strumenti e assistenti di programmazione

Presento gli strumenti che ho impiegato per lo sviluppo, la verifica e il rilascio, tra cui gli assistenti di programmazione basati su modelli linguistici. Di questi descrivo

l'uso che ne ho fatto: la sperimentazione e la validazione rapida delle idee, fino a prototipi funzionanti nell'arco di una giornata, a cui seguiva l'implementazione definitiva scritta a mano; la stesura dei documenti di progettazione, per individuare in anticipo i casi limite e i *test* necessari; le attività di supporto, come la generazione dei dati di prova. Ciò che ho imparato da questo uso lo discuto nella sezione 4.2.

3.2 Studio preliminare e analisi

3.2.1 L'ecosistema delle applicazioni Shopify

Descrivo la fase iniziale dello *stage*, dedicata allo studio del funzionamento di un'applicazione Shopify (autenticazione, *app proxy*, estensioni del tema, differenze tra Storefront API e Admin API) e degli strumenti per la costruzione di agenti. Distinguo le conoscenze che avevo già acquisito lavorando sui temi Liquid da quelle che ho dovuto costruire per la prima volta.

3.2.2 Un'analisi dei requisiti iterativa

Motivo la scelta, condivisa con il *tutor*, di non svolgere un'analisi dei requisiti completa all'inizio del progetto: il lavoro aveva carattere esplorativo, nessun cliente ne dettava i requisiti, e una specifica fissata a priori sarebbe diventata presto obsoleta. Descrivo il procedimento che ho seguito: a partire dagli obiettivi del piano ho abbozzato i casi d'uso principali e ne ho ricavato i requisiti, che ho rivisto a ogni iterazione insieme al prodotto. Un diagramma mostra i casi d'uso nella loro forma finale e una tabella riporta i requisiti a cui sono arrivato, raggruppati per area, ciascuno con un identificativo e l'obiettivo del piano da cui deriva; ne misuro la copertura nella sezione 3.7.2.

3.3 Architettura del sistema

3.3.1 Visione d'insieme

Illustro l'architettura di ChatCart con un diagramma: il *widget* nel negozio (*app layer*), il *server* che ospita l'agente (*agent layer*), la *dashboard* del commerciante e i servizi esterni. Motivo la scelta di uno stile funzionale anziché orientato agli oggetti, la decisione, su indicazione del *tutor*, di non introdurre astrazioni prima che fossero necessarie e i *design pattern* che ho adottato quando lo sono diventate.

3.3.2 Il contratto tra agente e *widget*

Approfondisco la scelta su cui si regge l'interfaccia generativa: un unico elenco di strumenti, condiviso tra agente e *widget*, che distingue gli strumenti che leggono i dati del negozio da quelli che mostrano un componente e chiudono la risposta. Spiego come da questo elenco derivo i tipi condivisi tra le due parti, così che il *widget* sappia sempre disegnare ciò che l'agente sceglie.

3.4 Realizzazione

3.4.1 L'agente conversazionale

Descrivo il processo con cui l'agente costruisce una risposta: un ciclo in cui il modello invoca gli strumenti per consultare il catalogo, finché non seleziona un componente da mostrare. Discuto come ho ripartito il controllo del comportamento tra le istruzioni al modello e le regole fisse nel codice, come ho generato i tre messaggi suggeriti e come ho scelto il modello e il livello di ragionamento, confrontandone velocità e accuratezza. Un diagramma di sequenza segue il percorso di un messaggio dall'utente alla risposta. Questa parte risponde agli obiettivi OB2 e OB3.

3.4.2 Il *widget* e l'integrazione con il tema del negozio

Presento il *widget*: i componenti (schede prodotto con selezione della variante, schede con le risposte tratte dalle pagine del negozio, collegamenti alle collezioni), il supporto a più lingue e valute e, in particolare, la sincronizzazione del carrello con il tema del negozio. Analizzo perché ogni tema Shopify gestisce il carrello in modo diverso e come ho affrontato il problema con un *adapter* per ciascun tema e una soluzione di ripiego. Questa parte risponde agli obiettivi OB1, OB4 e DE1.

3.4.3 Metriche di utilizzo e analisi delle conversazioni

Descrivo gli eventi che il *widget* registra, il *funnel* che la *dashboard* presenta al commerciante e l'analisi delle conversazioni con Jev, un modello decisionale di TypeSafe AI uscito durante lo *stage*: a differenza di un modello linguistico generativo, non produce testo ma restituisce decisioni tipizzate con la loro probabilità. Da qui apro il confronto tra i due tipi di modello nei compiti decisionali. Questa parte risponde all'obiettivo OB5.

3.5 Sperimentazioni e sviluppi futuri

Dedico questa sezione alle funzionalità che ho sperimentato senza portarle nel prodotto finale, perché documentano l'orientamento alla ricerca che io e il *tutor* abbiamo dato al progetto dalla terza settimana: i messaggi di invito che comparivano prima dell'apertura della chat, i tre tentativi di adattare l'aspetto del *widget* al tema del negozio, l'impiego di Jev nella scelta dei componenti, il pannello a tutto schermo su *desktop*. Per ciascuna espongo l'ipotesi di partenza, l'esito che ho osservato e le ragioni per cui io e il *tutor* abbiamo deciso di non inserirla nel prodotto consegnato. Da queste prove ricavo infine le strade lungo cui ChatCart potrebbe evolvere in futuro.

3.6 Verifica e validazione

Illustro la mia strategia di verifica: *test* automatici concentrati sui punti in cui ChatCart interagisce con sistemi esterni che non controllo, eseguiti su una base di dati reale e senza simulare i moduli interni, e le ragioni di questa scelta. Discuto i limiti dei *test* tradizionali applicati a un agente che non risponde mai due volte nello stesso modo. Concludo con la validazione svolta insieme al *tutor* e con il rilascio dell'applicazione *online*.

3.7 Risultati

3.7.1 Il prodotto dal punto di vista dell'utente

Presento ChatCart dal punto di vista di chi lo utilizza, attraverso una sequenza di schermate: un cliente che cerca un prodotto, lo confronta con altri, lo aggiunge al carrello e raggiunge il pagamento; poi il commerciante che consulta il *funnel* e le conversazioni nella *dashboard*. Dichiaro inoltre i limiti noti del prototipo.

3.7.2 Risultati quantitativi

Riporto in tabelle i dati quantitativi del progetto: la copertura dei requisiti definiti nella sezione 3.2.2, la copertura dei *test* con le scelte che la motivano, le righe di codice per ciascuna parte dell'applicazione e i documenti che ho consegnato al *team*.

Capitolo 4

Valutazione retrospettiva

Ripercorro lo *stage* a posteriori: in che misura ho raggiunto gli obiettivi, che cosa ho imparato e quanto la formazione universitaria mi abbia preparato al lavoro che ho svolto.

4.1 Soddisfacimento degli obiettivi

Valuto, sulla base di dati di fatto, il grado di soddisfacimento degli obiettivi presentati nella sezione 2.4 e nella sezione 2.5: una tabella riporta ciascun obiettivo del piano, da OB1 a FA2, e ciascuno dei miei obiettivi personali, con il relativo stato e l'evidenza che lo documenta. Valuto allo stesso modo i prodotti attesi: quelli elencati nel piano di lavoro e la presentazione formale al *team* che il *tutor* mi ha chiesto a fine *stage*. Discuto gli scostamenti, come gli obiettivi che io e il *tutor* abbiamo scartato e i limiti delle metriche raccolte.

4.2 Maturazione professionale

Descrivo la mia maturazione professionale in termini di conoscenze, come l'ecosistema delle applicazioni Shopify e la costruzione di agenti, e di abilità, come il lavoro da remoto, la comunicazione con il *tutor*, la gestione del tempo e la capacità di stabilire cosa escludere dal progetto. Rifletto inoltre su ciò che ho appreso dall'uso dell'intelligenza artificiale nella programmazione, il tema su cui si è concentrato l'incontro conclusivo con il fondatore.

4.3 Formazione universitaria e lavoro

Confronto le competenze che lo *stage* mi ha richiesto con quelle che ho acquisito nel corso di studi. Individuo quelle che si sono rivelate utili e le lacune che sono emerse, come la progettazione di agenti e la verifica di sistemi dal comportamento non deterministico, sia rispetto allo *stage* sia rispetto all'idea che ho del mondo del lavoro.

Acronimi e abbreviazioni

Elencherò qui, in ordine alfabetico, gli acronimi e le abbreviazioni che uso nel testo, ciascuno con la sua forma estesa.

Glossario

Raccoglierò qui, in ordine alfabetico, i termini tecnici che definisco in breve nel testo alla loro prima occorrenza, con il relativo approfondimento.

Riferimenti

- Halue S.r.l., sito istituzionale, https://halue.com/it, pagine «Chi siamo», «Approccio» e «Progetti», consultate il 4 novembre 2026.